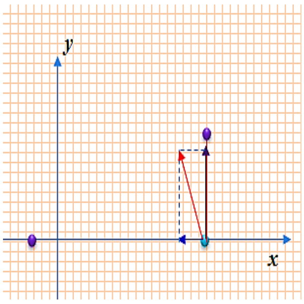
الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

PHYSICS فيزياء

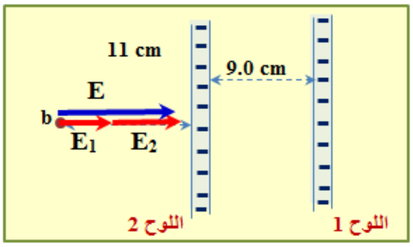
إدارة التقييم والامتحانات

2020
العام الدراسي 19
Academic Year

دليل تصحيح امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني عشر متقدم للفصل الدراسي الأول 1

السؤال			الإجابات		الدرجات J		
الأول		1	$2.1\ \mu C$		2	30	30
		2	يشحن كل من الكرة و الموصل بشحنة سالبة		2		
		3	$k \times \frac{(1.6\times10^{-19})^2}{d^2}$	في اتجاه المحور y السالب	2		
		4	ثابت بدون وحدة		2		
		5	$y = -r$		2		
		6	E_x 0	E_y $2k\int_0^b \frac{dq}{r^2}\cos\theta$	2		
		7	$3.2\ C$		2		
		8	$9.7\times10^{-10} N\, m$	باتجاه المحور z السالب	2		
		9	$0.24\ J$		2		
		10	أسطح تساوي الجهد	متماثلتين وموجبتين	2		
		11	$1.6\ J$		2		
		12	$24.6\ V/m$		2		
		13	$6.0\ \mu F$		2		
		14	تقل وتصبح $\frac{U}{4}$	تقل وتصبح $\frac{Q}{4}$	2		
		15	$93\ pF$		2		
			– لا تقبل أي اجابة أخرى				
الثاني		16	$F = k\frac{\lvert q_1\ q_2\rvert}{r^2}$		1	10	15
			$F_{2\to3} = 8.99\times10^9\ \frac{5.0\times10^{-6}\times5.0\times10^{-6}}{(0.05\ )^2}$		1.5		
			$F_{2\to3} = 90N$		1		
			$F_{1\to3} = 8.99\times10^9\ \frac{5.0\times10^{-6}\times5.0\times10^{-6}}{(0.09\ )^2}$		1.5		
			$F_{1\to3} = 27.7\ N$		1		
			$F_R = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2}$ $F_R = \sqrt{(27.7)^2 + (90)^2}$		1		
			$F_R = 94\ N$		1		
			$\varphi = tan^{-1}\left[\frac{27.7}{90}\right]$		1		
			$\varphi = 17.3^\circ$ $\theta = 17.3 + 90 = 107^\circ$		1		
		17	$E(r) = k\frac{\lvert q\rvert}{r^2}$		1	5	
			$\lvert q\rvert = \frac{90\times(0.05)^2}{8.99\times10^9}$		2		
			$\lvert q\rvert = 2.5\times10^{-11}\ C$		1		
			الشحنة سالبة		1		

دليل تصحيح امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني عشر متقدم للفصل الدراسي الأول 1

السؤال			الإجابات	الدرجات J		
الثالث		18	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$  11 cm 9.0 cm E b E_1 E_2 اللوح 2 اللوح 1	1	9	20
			$E_1 = \frac{5.0\times10^{-6}}{2\times8.85\times10^{-12}}$	1.5		
			$E_1 = 2.82\times10^{5}\ N/C$	1		
			$E_2 = \frac{6.0\times10^{-6}}{2\times8.85\times10^{-12}}$	1.5		
			$E_2 = 3.39\times10^{5}\ N/C$	1		
			$E_{net} = E_1 + E_2$ $E_{net} = 2.82\times10^{5} + 3.39\times10^{5}$	1		
			$E_{net} = 6.21\times10^{5}\ N/C$	1		
			باتجاه المحور x الموجب أو باتجاه اليمين أو رسم سهم عند النقطة جهة اليمين	1		
		19	$\Delta K + \Delta U = 0$ $K - 0 = -q_{mov}\times\Delta V$	1	6	
			$K = -q_{mov}\times kq_{fixed}\left[\frac{1}{d_f} - \frac{1}{d_i}\right]$	1		
			$K = -3.0\times10^{-6}\times8.99\times10^{9}\times8.0\times10^{-6}\left[\frac{1}{0.12} - \frac{1}{0.05}\right]$	3		
			$K = 2.5\,J$	1		
		20	$V = \int_{\theta_i}^{\theta_f} k\frac{dq}{R}$		5	
			$V = \frac{k\,\lambda\,R}{R}\int_{\theta_i}^{\theta_f} dq$	1		
			$V = 8.99\times10^{9}\ \times2.5\times10^{-6}\ \times \lvert\theta\rvert_{0}^{\frac{\pi}{2}}$	2		
			$V = 8.99\times10^{9}\ \times2.5\times\frac{\pi}{2}$	1		
			$V = 3.5\times10^{4}\ V$	1		
الرابع		21	$C_{2,3} = C_2 + C_3$	1	6	15
			$C_{2,3} = 6.0\ + 9.0$	1		
			$C_{2,3} = 15\ \mu F$	1		
			$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{2,3}} + \frac{1}{C_1}$	1		
			$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{15} + \frac{1}{5.0}$	1		
			$C_{eq} = 3.75\ \mu\ F$	1		
		22	$\Delta V = \frac{q_{tot}}{C_{eq}}$	1	4	
			$q_{tot} = 12\ \times3.75\ \times10^{-6}$	2		
			$q_1 = q_{tot} = 45\times10^{-6}\ C$	1		

دليل تصحيح امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني عشر متقدم للفصل الدراسي الأول 1

السؤال			الإجابات	الدرجات J		
تابع الرابع		23	$U=\frac{1}{2}C\,(\Delta V)^2$	1	5	
			$U_3=\frac{1}{2}C_3\;(12-V_1)^2$	1		
			$U_3=\frac{1}{2}\times 9.0\times 10^{-6}\times\left(12-\frac{45\;\times 10^{-6}}{5.0\times 10^{-6}}\right)^2$	2		
			$U_3=4.05\times 10^{-5}\,J$	1		
			انتهت الإجابات			

توجيهات عامة	- الخطأ في المعادلة الفيزيائية المستخدمة في حل السؤال لا يعطى أي درجة على الحل - يخصم درجة لكل تعويض غير صحيح أثناء حل السؤال - تقبل الإجابات الصحيحة الاخرى بعد اعتمادها. - يتكون الامتحان من جزئيين لكل منهما درجة منفصلة		80
	الجزء الأول	**يشمل السؤال الأول فقط**	30
	الجزء الثاني	**يشمل الأسئلة الثاني والثالث والرابع**	50

- يحظر تصوير أو تداول الورقة الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الامتحان من خلال البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى ومن يخالف ذلك سيتخذ في حقه الإجراءات القانونية المتبعة.
- على إدارات المدارس ولجان الامتحانات ومراكز التقدير مراعاة ذلك، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.